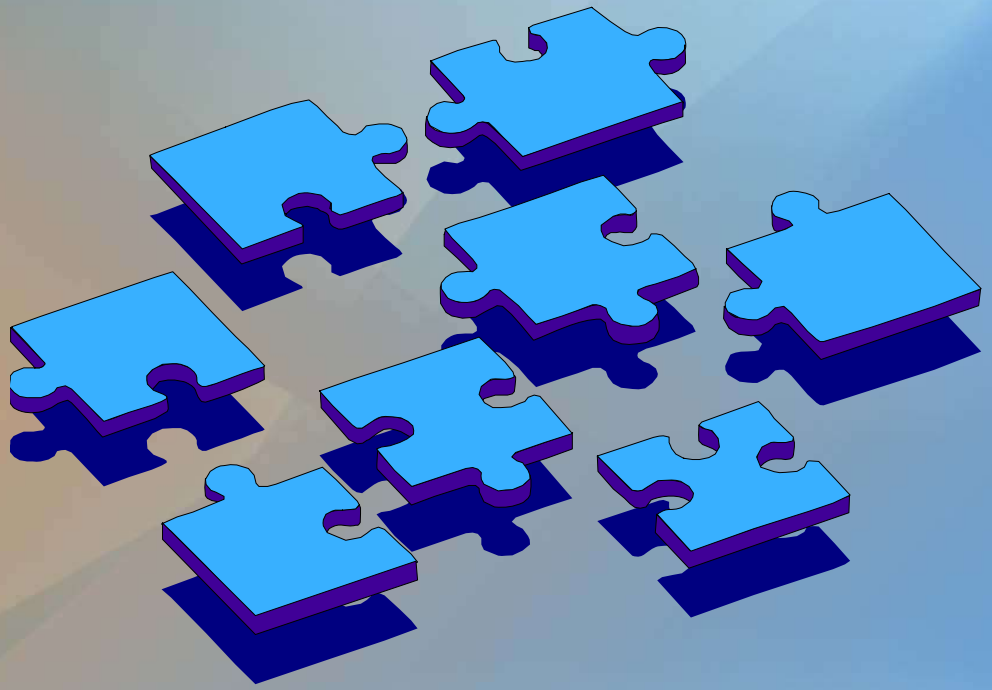
Sensori di Prossimità



Addestramento Componenti

M. Barezzi, Fondamenti di impianti elettrici civili e industriali, © 2009 editrice san marco

L'applicazione

- Quando sono richiesti.....

  – un rilevamento senza contatto
  – una frequenza di azionamento elevata
  – una elevata protezione contro gli agenti esterni
  – una lunga durata operativa
  – una breve distanza di rilevamento

- I sensori più indicati sono i

SENSORI DI PROSSIMITA'

Tipologia

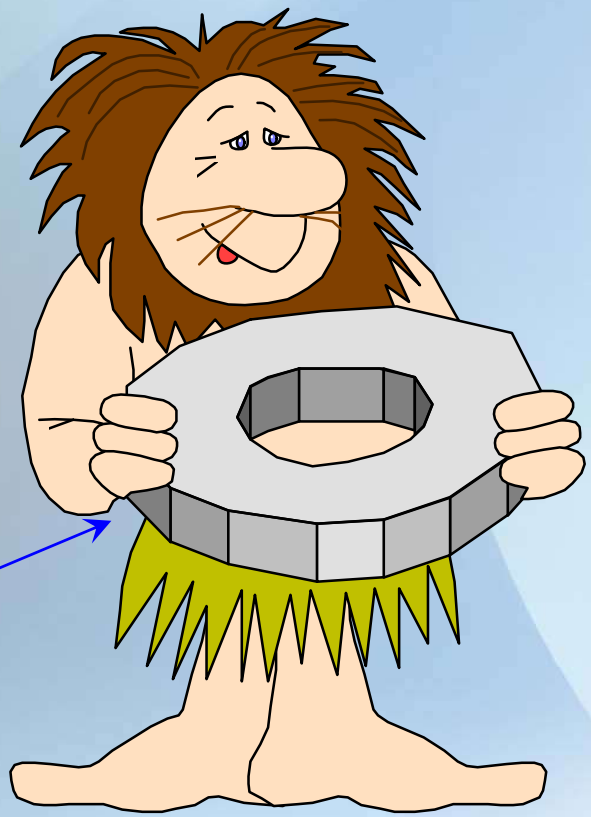
- I sensori di prossimità si suddividono in:
  - induttivi;
  - capacitivi.

Principi comuni

Oggetto standard

- E' utilizzato come riferimento per indicare le caratteristiche principali del sensore di prossimità.

- Le dimensioni dell'oggetto standard sono sempre indicate nelle specifiche dei prodotti.



OGGETTO STANDARD

Distanza di rilevamento

- La distanza di rilevamento nominale (Sn), è un valore convenzionale, valido per l'oggetto standard, che non tiene conto delle tolleranze di fabbricazione e delle influenze esterne.
- La distanza di rilevamento reale (Sr), misurata a tensione e temperatura ambiente nominali, deve essere compresa tra il 90% e il 110 % della distanza nominale (Sn).

$$0{,}9\ Sn \leq Sr \leq 1{,}1\ Sn$$

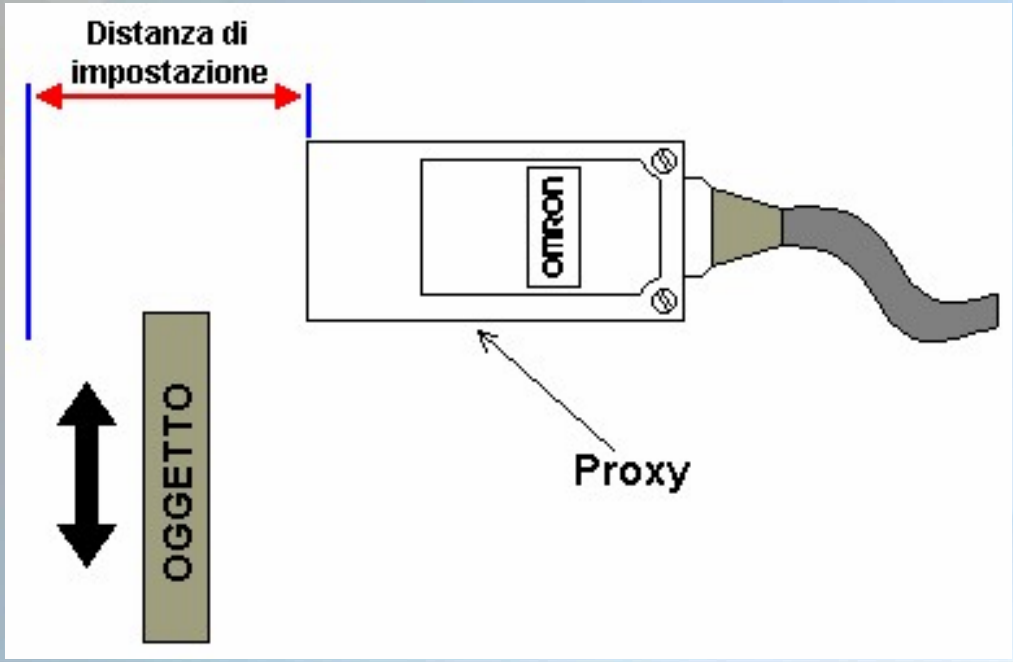
- La distanza di rilevamento utile (Su), misurata entro i limiti ammessi di tensione e temperatura ambiente, deve essere compresa tra il 90% e il 110 % della distanza reale (Sr).

$$0{,}9\ Sr \leq Su \leq 1{,}1\ Sr$$

Distanza di impostazione

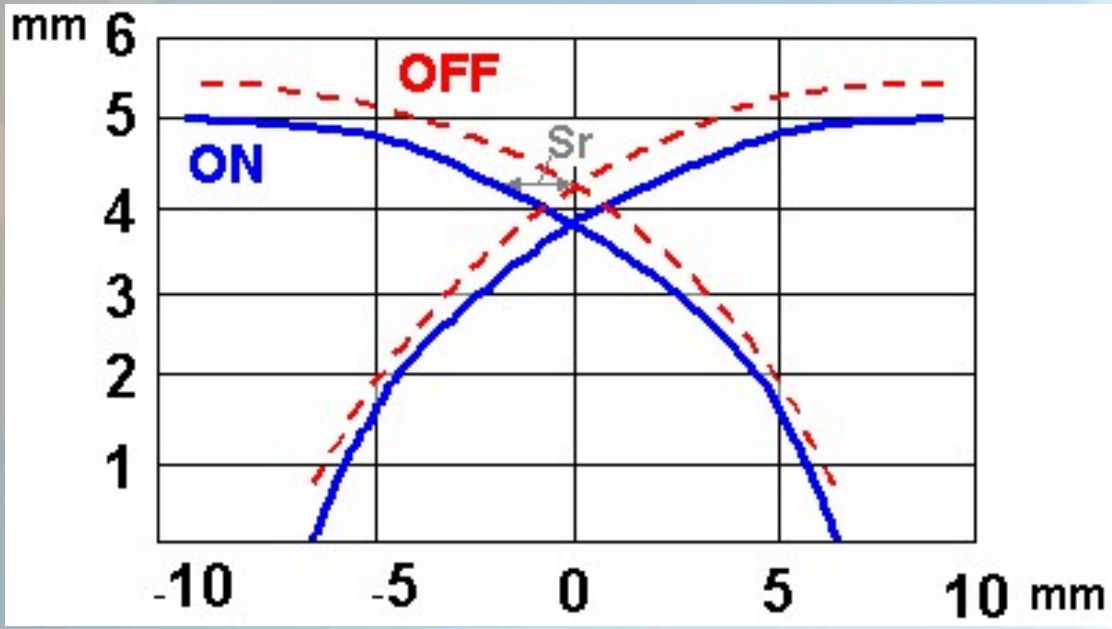
- **La distanza di impostazione (Sa)**, si riferisce alla distanza tra superficie di rilevamento e posizione di passaggio dell'oggetto standard, nella quale è garantito il funzionamento sicuro del sensore in ogni possibile condizione.

- Questa distanza è compresa tra lo 0 e l'80% della distanza di rilevamento nominale (Sn).



Distanza differenziale

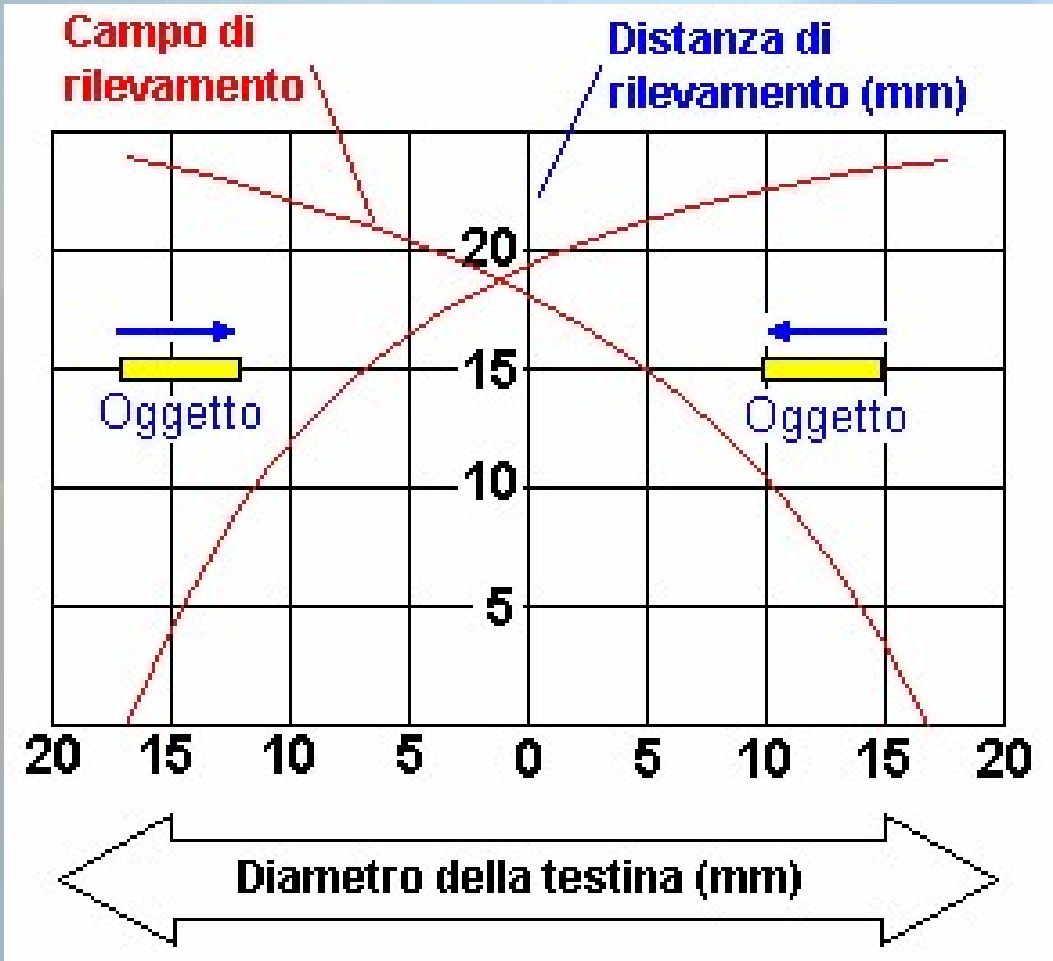
- La distanza differenziale (o isteresi di commutazione) è la distanza tra il punto di funzionamento del sensore di prossimità quando l'oggetto standard si avvicina perpendicolarmente alla superficie e il punto di rilascio, quando l'oggetto standard si allontana.
- La distanza differenziale è espressa come valore percentuale della distanza di rilevamento reale (Sr).



Campo di rilevamento

- Il campo di rilevamento reale dei sensori di prossimità è quello indicato nel diagramma del campo di funzionamento.

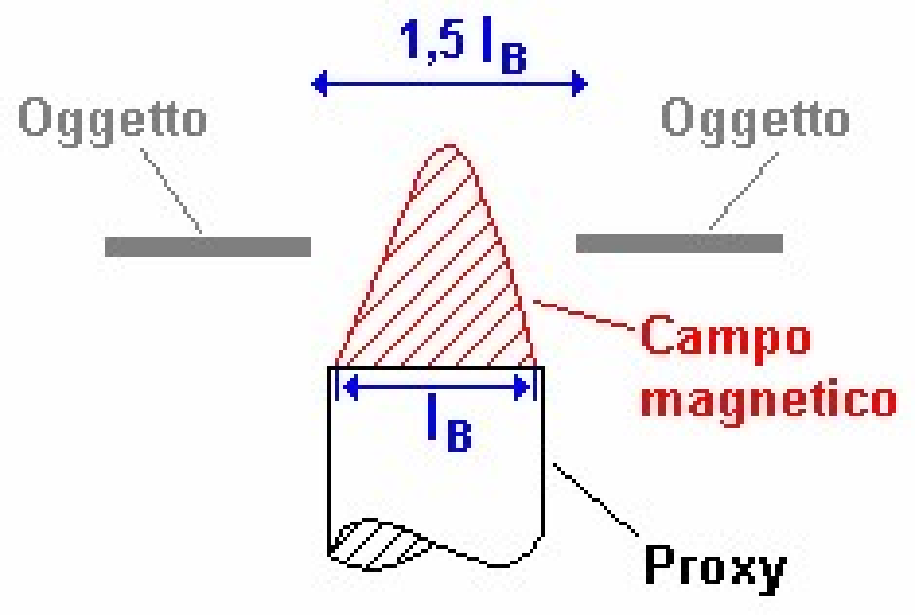
- Questo viene definito con l'oggetto standard.



Intervallo tra due oggetti

- Se due oggetti sono separati da un intervallo troppo piccolo vengono rilevati come un oggetto unico.

- Per evitare che ciò accada basta applicare la seguente regola: quando l'oggetto passa a metà della distanza di rilevamento, la distanza tra due oggetti deve essere pari a 1,5 volte il diametro del sensore (l_B)



Variazioni della temperatura

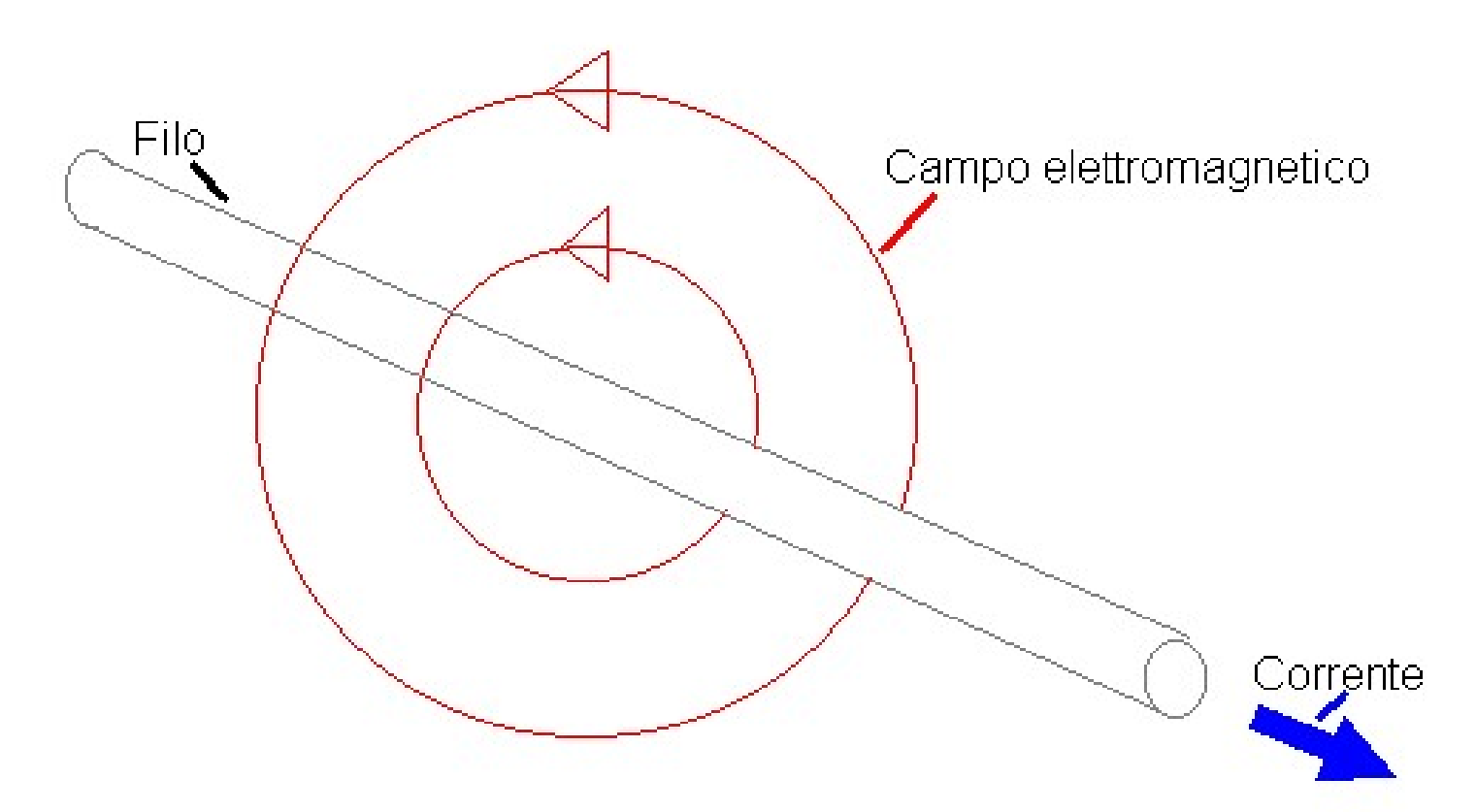
- I sensori di prossimità sono suscettibili agli effetti della temperatura ambiente.
  Questi si traducono in una variazione della distanza di rilevamento.
  Lo scostamento alle variazioni di temperatura indica un cambiamento della distanza di rilevamento quando la temperatura ambiente varia entro il campo ammesso.
  Tale cambiamento è espresso come variazione percentuale, assumendo come 100% la distanza di rilevamento a 20°C.

Principi di funzionamento

- Nelle prossime schede verrà descritto il principio di funzionamento dei sensori di prossimità induttivi.
  - La parte iniziale tratterà brevemente la teoria dei campi magnetici, per poi passare alla descrizione del principio di funzionamento e alla struttura del sensore.
    Analisi della risposta del sensore con alcuni grafici.

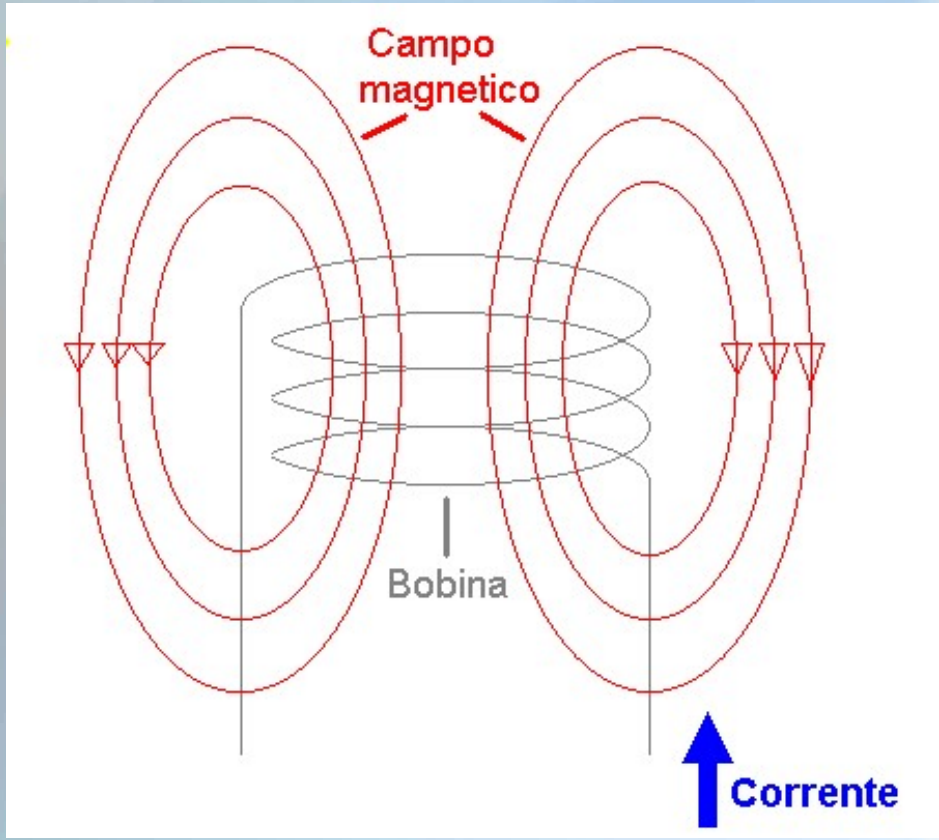
Induzione elettromagnetica

- Una corrente elettrica che percorre un filo, genera un campo elettromagnetico.



Induzione elettromagnetica: il campo magnetico in una induttanza

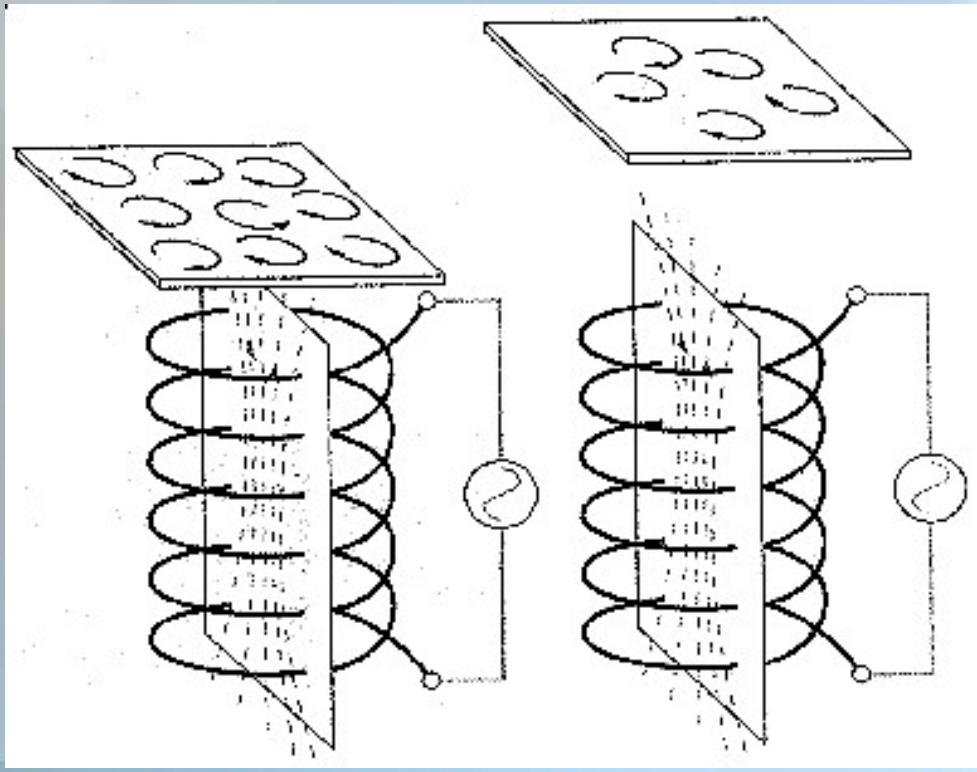
- La corrente che circola in una induttanza costituita da N spire, genera un campo elettromagnetico proporzionale al numero delle spire e all'intensità della corrente.
- Se la corrente che scorre nella bobina è variabile, anche il campo elettromagnetico indotto risulterà variabile.



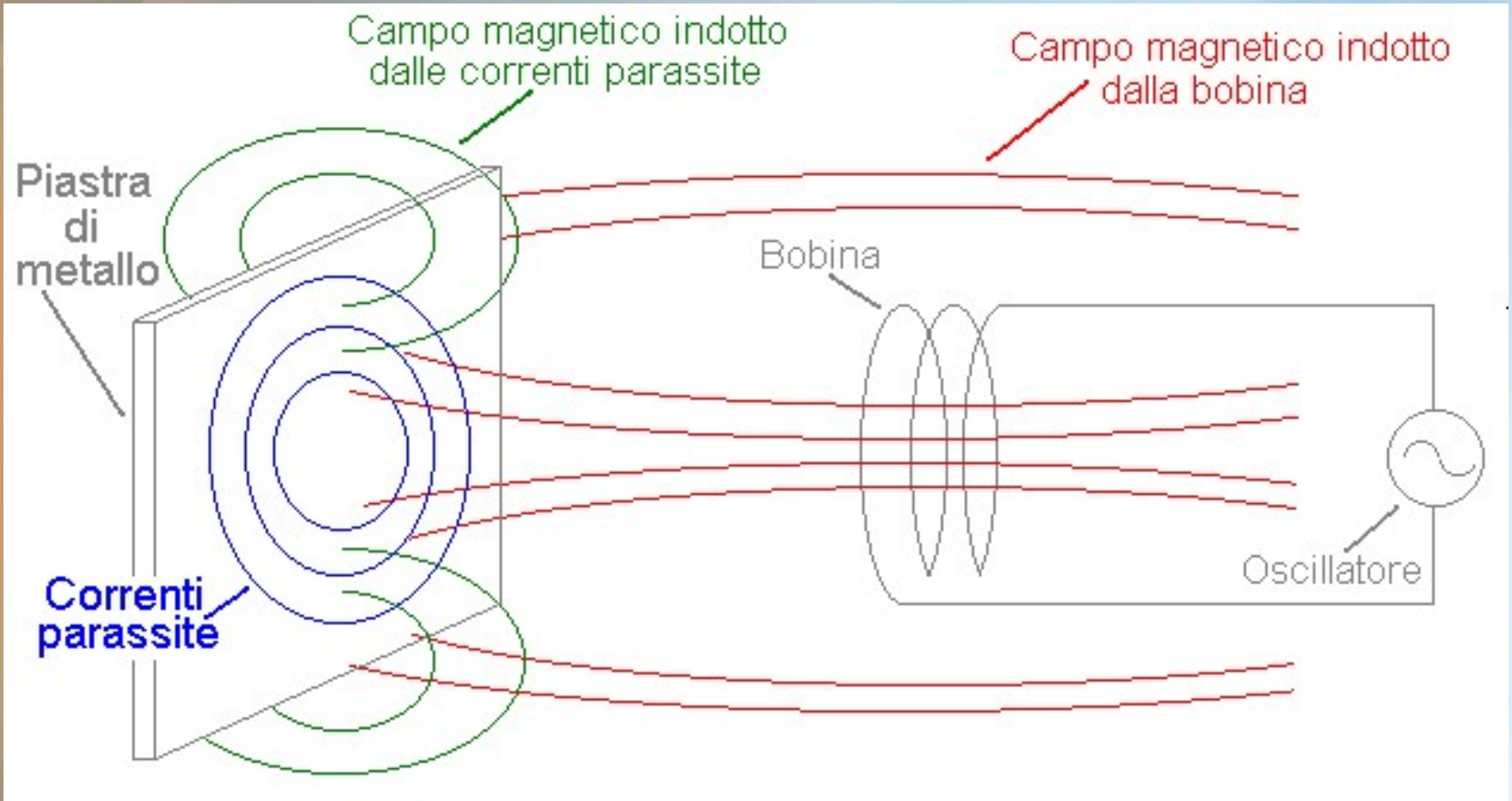
Induzione elettromagnetica: le correnti parassite in una piastra di metallo

- Quando un campo elettromagnetico attraversa una piastra di metallo, in essa vengono generate delle correnti parassite.

- Queste correnti generano a loro volta un campo magnetico che va ad influire su quello principale, generato dalla bobina, contrastandone l'intensità: fenomeno dell'induzione elettromagnetica.



Induzione elettromagnetica: le correnti parassite in una piastra di metallo



Permeabilità magnetica

- La permeabilità è la capacità di un materiale di condurre un flusso magnetico.

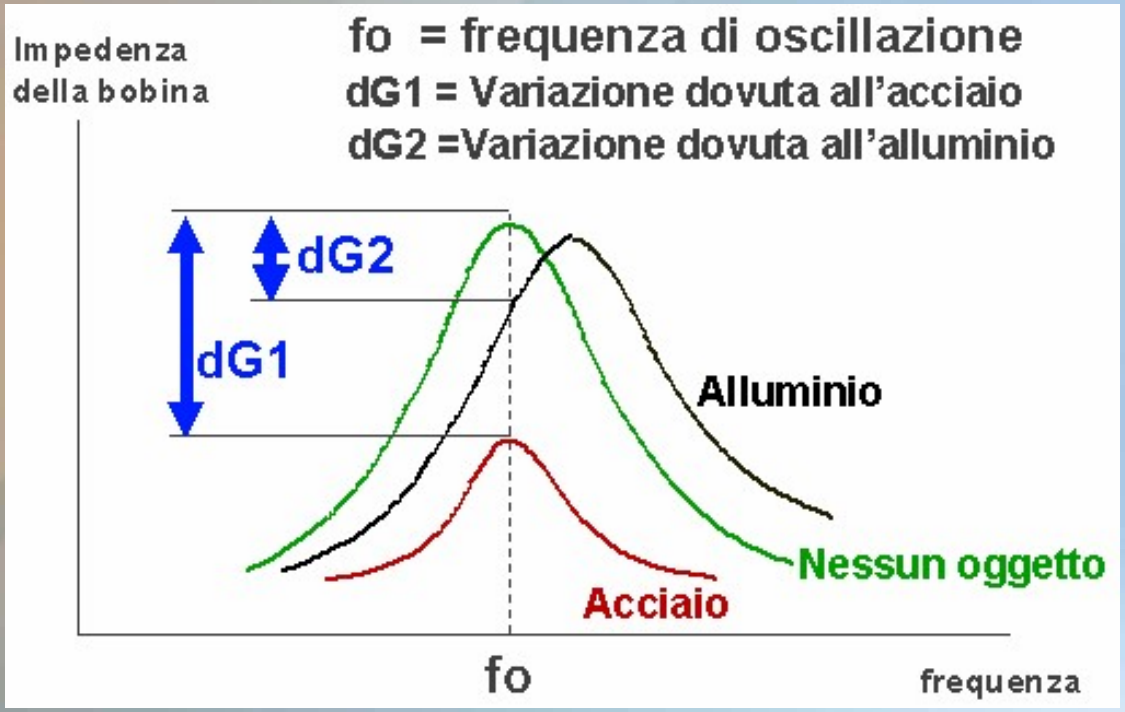
- La permeabilità varia secondo la natura del materiale stesso: in un materiale ferromagnetico il suo valore sarà alto, in un materiale diamagnetico invece il suo valore sarà basso.

Permeabilità magnetica

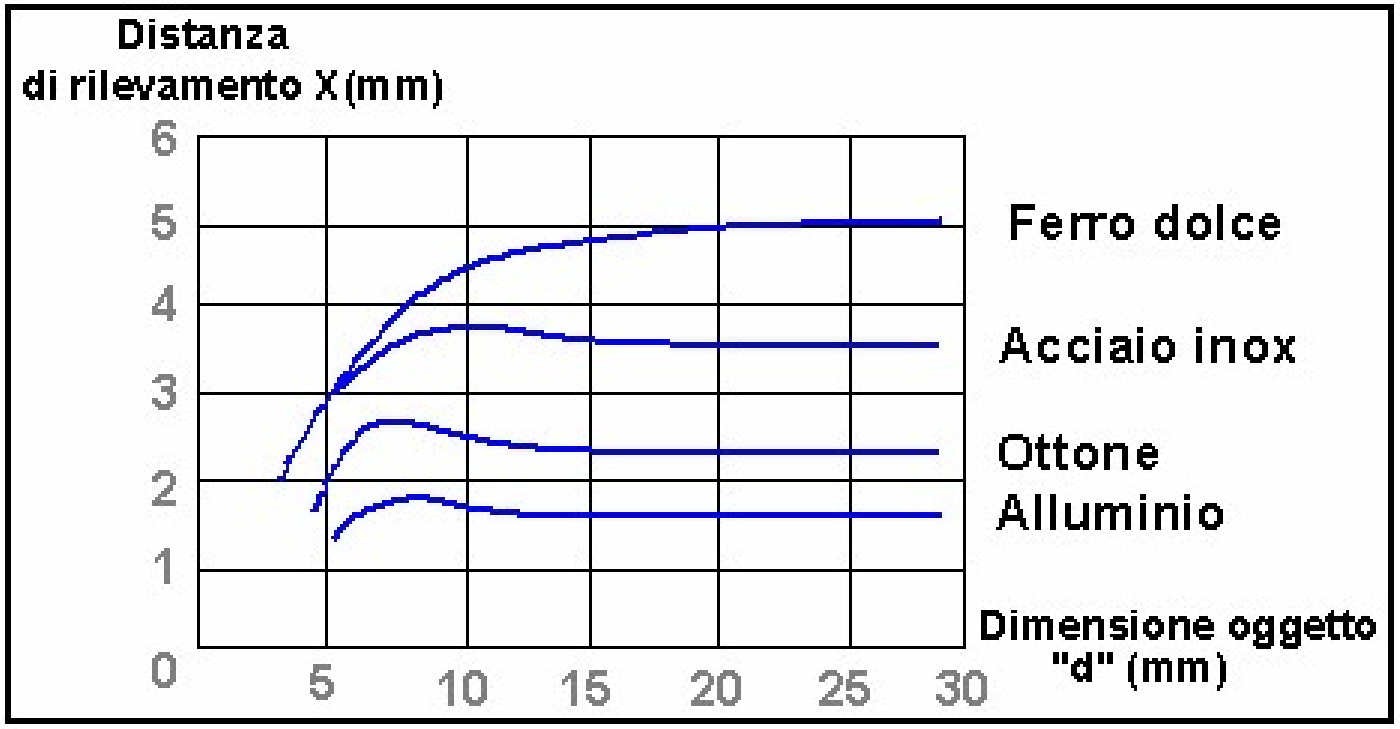
Materiale	Fattore di riduzione
Ferro	= 1.0
Acciaio inox	= 0.7
Ottone	= 0.4
Alluminio	= 0.3
Rame	= 0.25

Sensibilità

- Qui di seguito possiamo osservare la variazione di sensibilità (variazione della impedenza della bobina) in funzione del materiale (permeabilità magnetica).

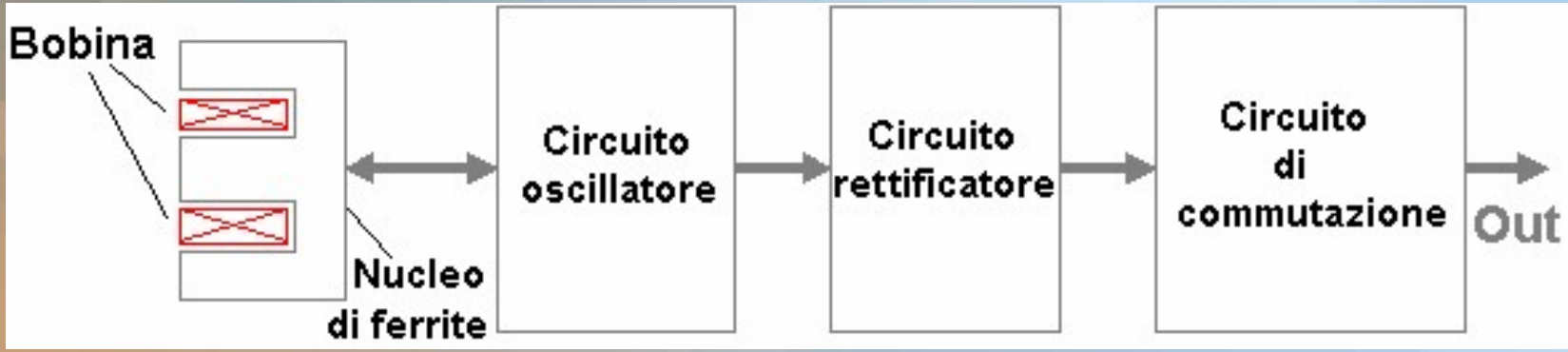


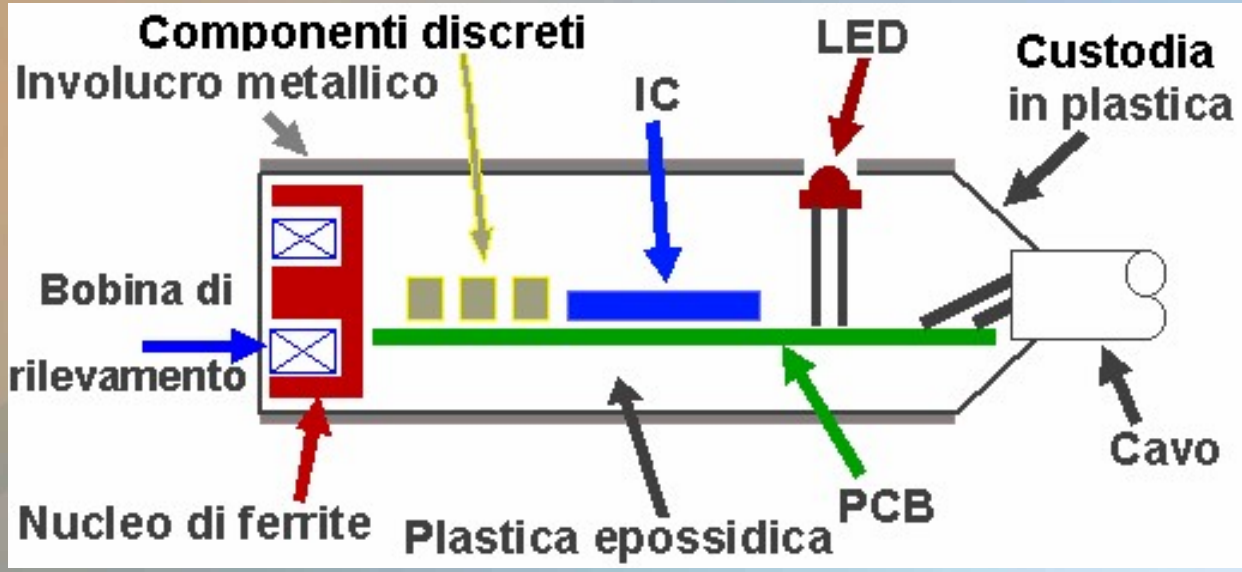
Distanza di rilevamento



- Dal grafico è facile notare come la distanza di rilevamento è in funzione delle dimensioni dell'oggetto e dalla natura del materiale.

Diagramma a blocchi e struttura

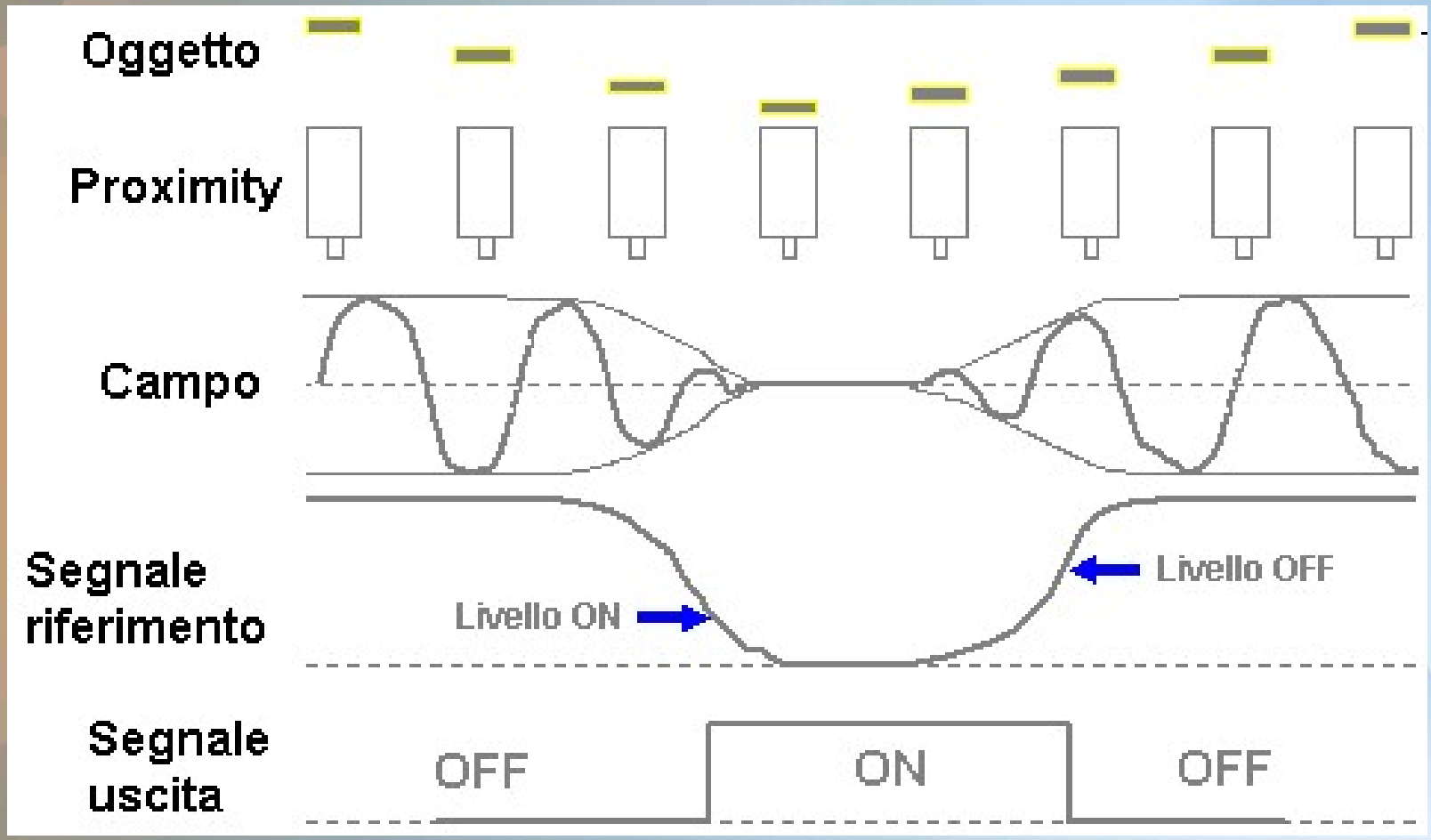
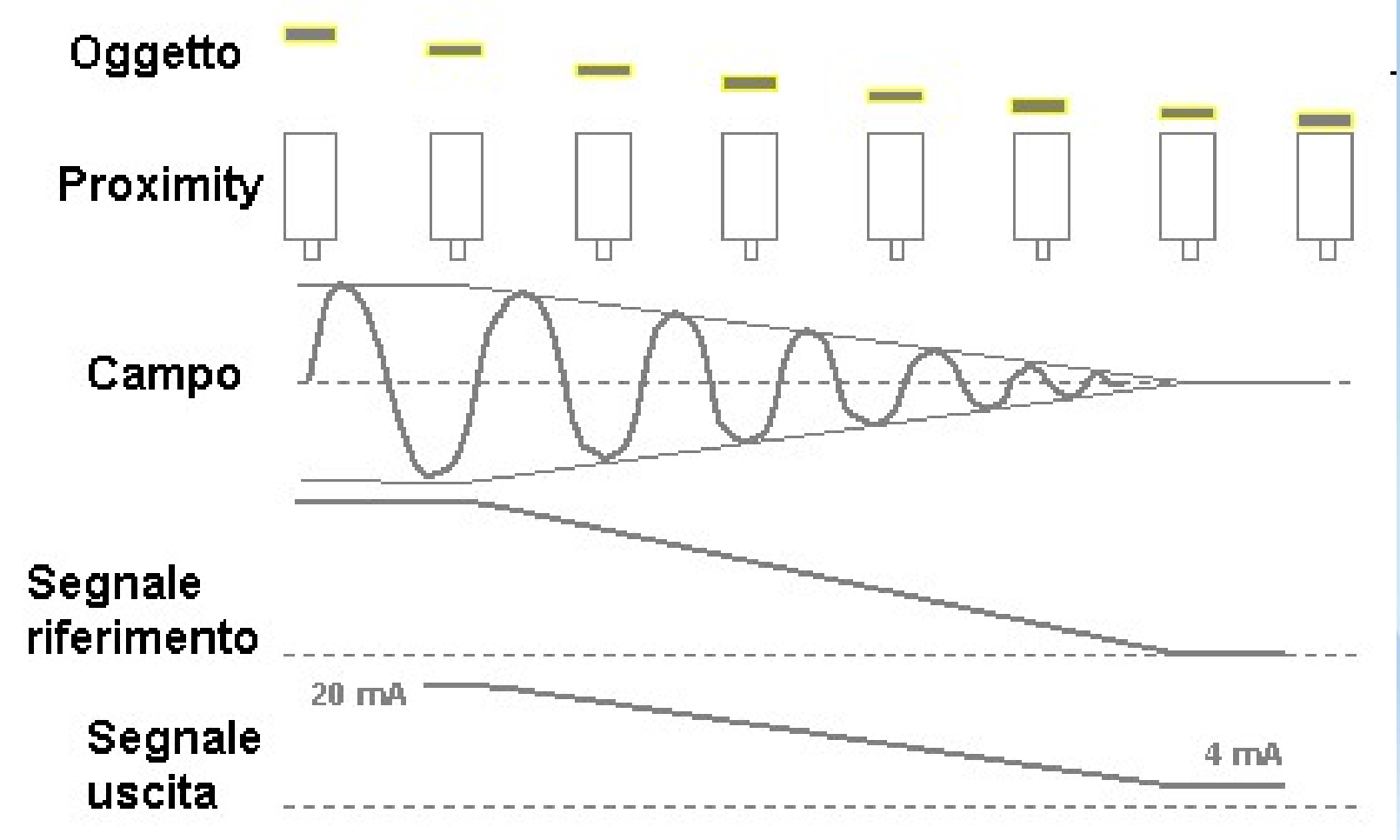




Funzionamento

- I sensori di prossimità induttivi utilizzano le proprietà elettromagnetiche descritte nelle schede precedenti come segue:
  - come elemento di rilevamento viene impiegata una bobina con la quale viene generato un campo elettromagnetico alternato;
  - l'alimentazione in c.a. della bobina viene fornita da un circuito oscillatore;
  - il segnale in c.a. proveniente dalla bobina viene trasformato in un segnale in c.c. per mezzo di un raddrizzatore;
  - il segnale d'uscita del circuito raddrizzatore viene confrontato con il segnale di riferimento.
- L'attivazione dell'uscita dipende dall'ampiezza del segnale in c.a. proveniente dalla bobina di rilevamento.

Uscita di un sensore di prossimità induttivo ON / OFF



Uscita di un sensore di prossimità induttivo lineare